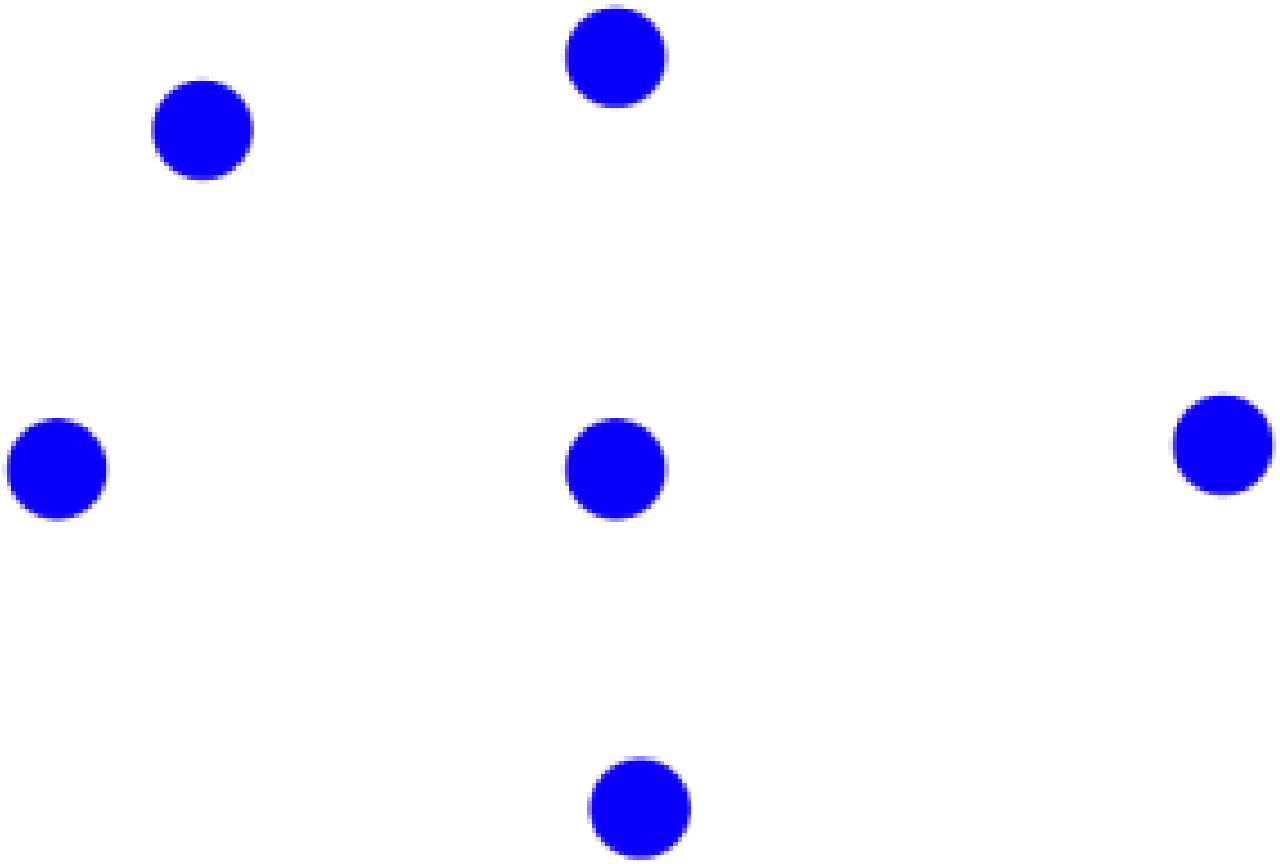
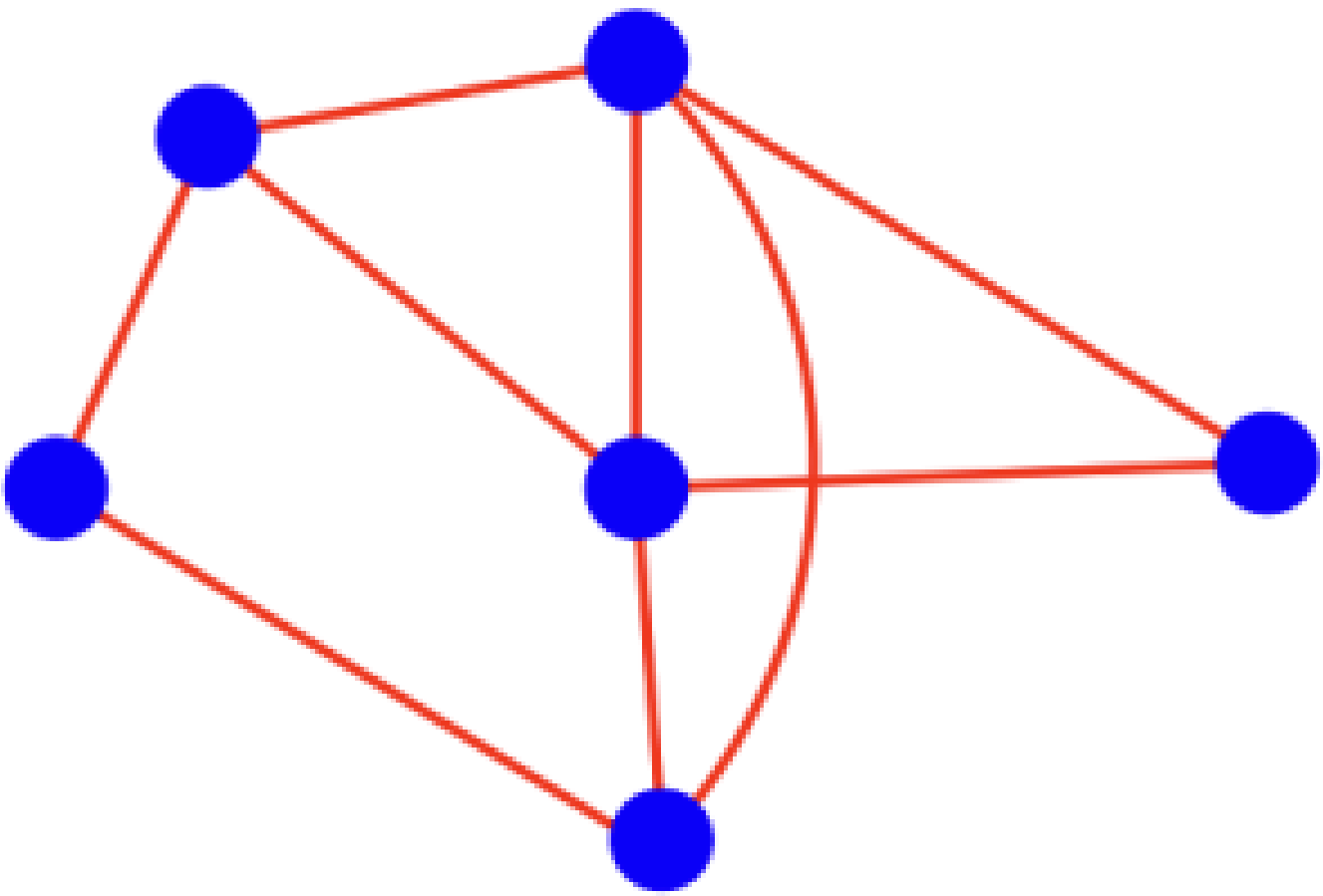
Introduction aux graphes

Qu'est-ce qu'un graphe ?

Un graphe est un couple composé d'un ensemble de **sommets** ...



... et d'un ensemble d'**arêtes** qui représentent des relations entre ces sommets.



De façon plus formelle, un graphe est un couple $G = (S, A)$ composé:

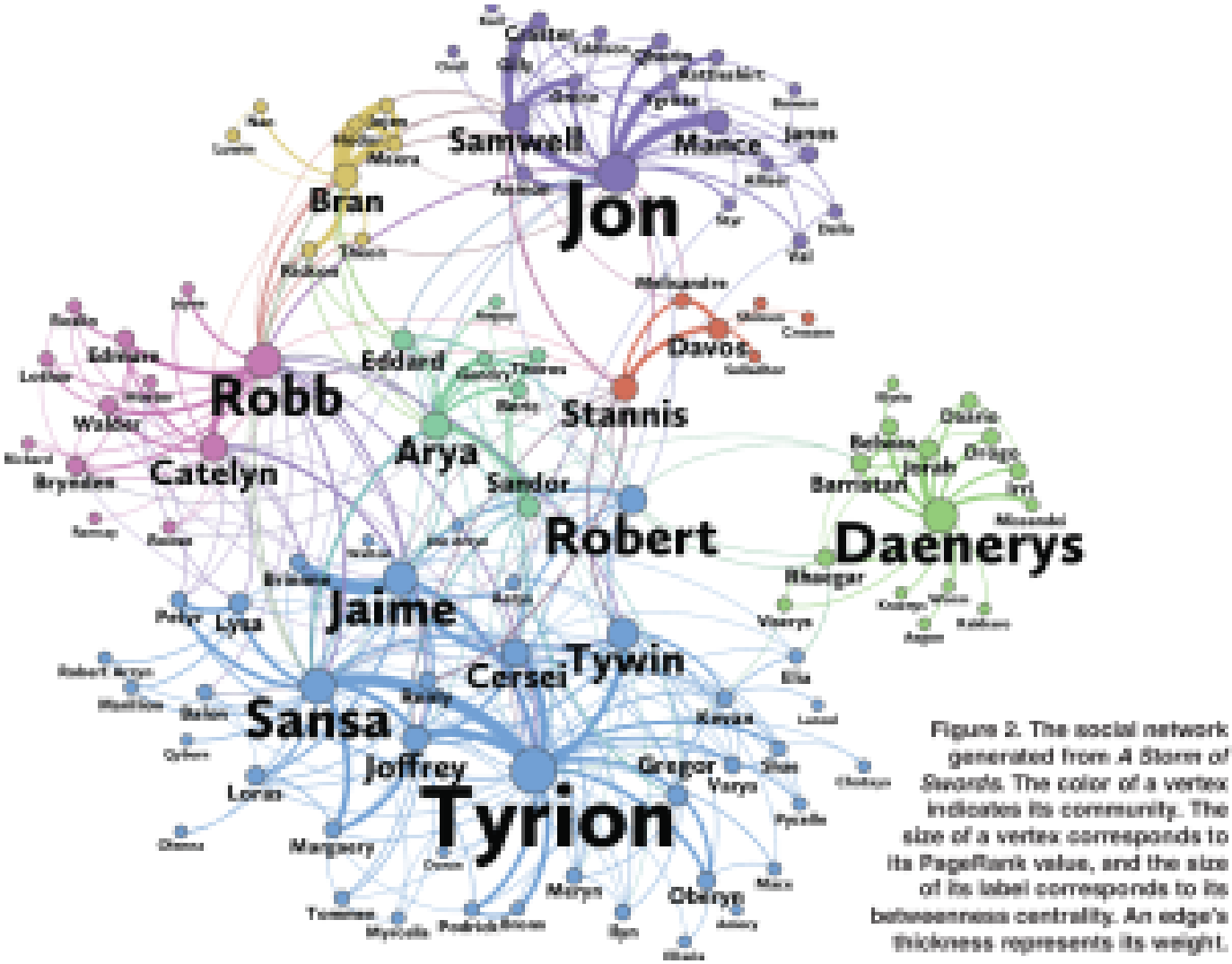
- d'un ensemble fini de sommets S, parfois appelés noeuds;
- d'un ensemble fini d'arêtes A reliants des sommets.

Remarque: la notation anglo-saxonne $G = (V, E)$ est souvent rencontrée, V est mis pour *vertice* et E pour *edge*.

A quoi sert un graphe ?

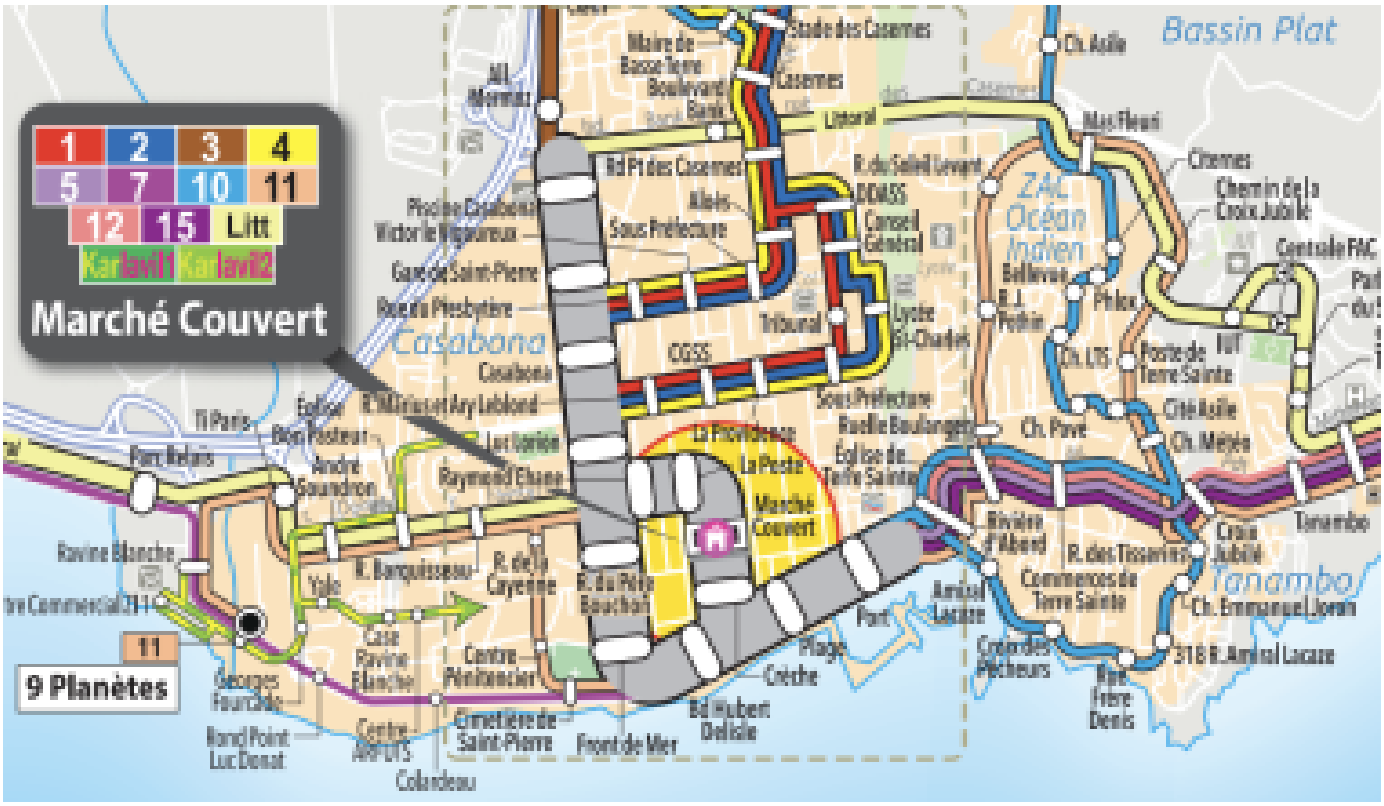
Un graphe sert à représenter des relations entre des éléments. Ses applications sont très nombreuses. Il est particulièrement adapté pour représenter des réseaux.

Exemple d'un réseau social



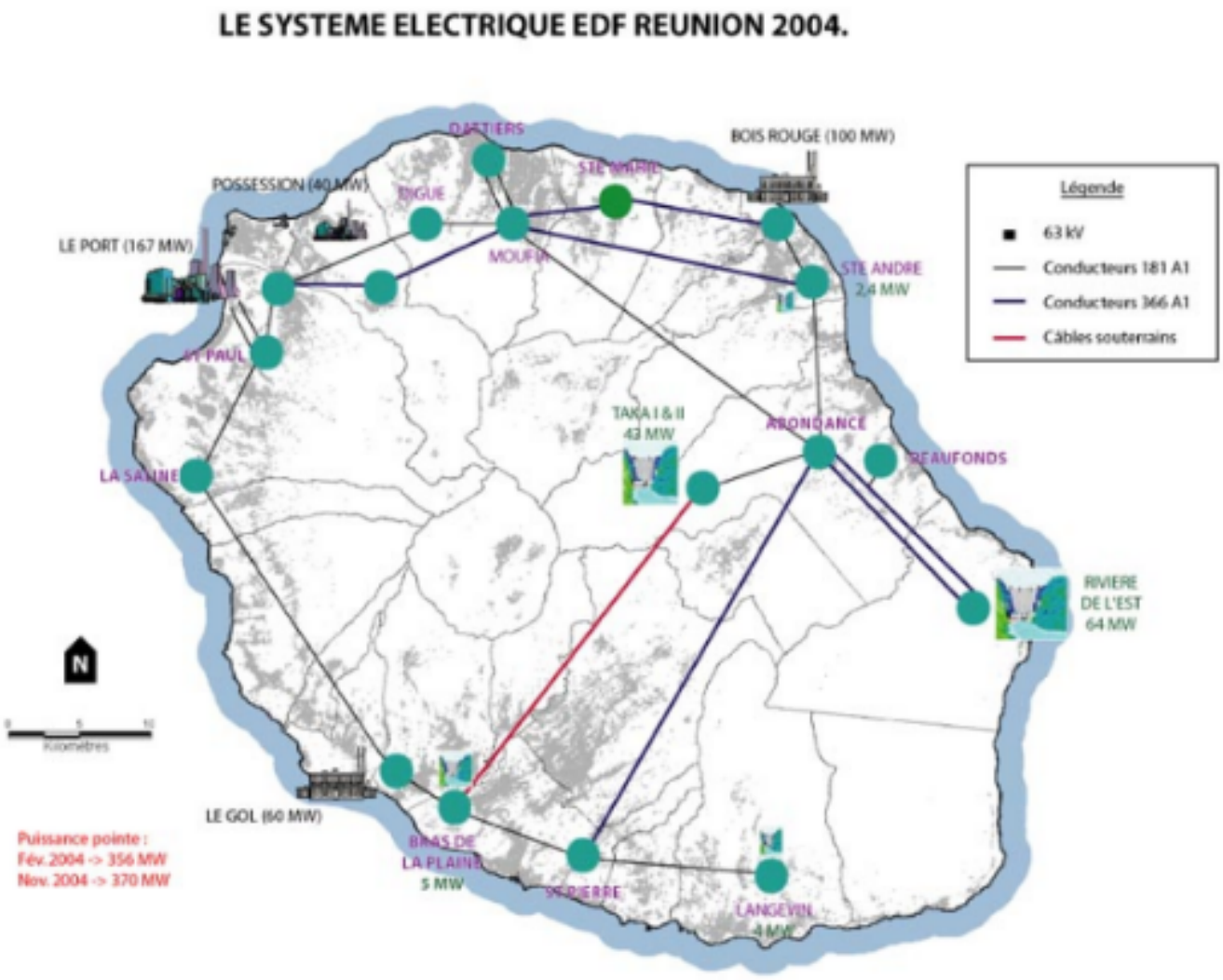
Ici les sommets sont des personnes et la présence d'une arête indique un lien entre ces personnes.

Exemple d'un réseau de bus



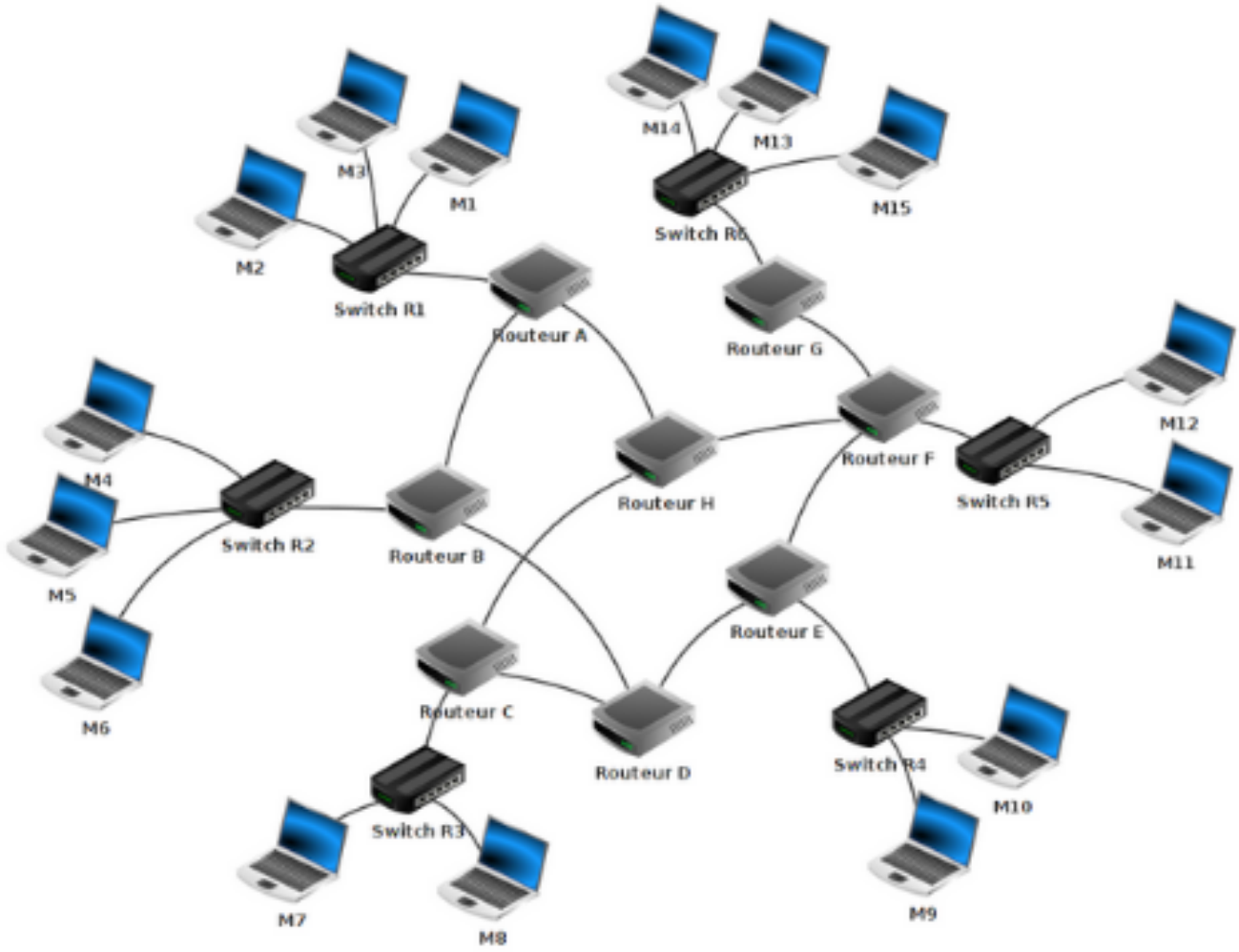
Ici les sommets sont des arrêts de bus et les arêtes représentent la relation "*permet d'accéder à l'arrêt ...*"

Exemple d'un réseau électrique



Ici les sommets sont des postes de transformation haute tension et les arêtes la relation "*alimente ..*"

Exemple de réseau informatique



Ici les sommets sont des machines et les arêtes la relation "*est relié à ...*".

Exercice d'application directe

Soit un réseau social composé de 6 personnes (A, B, C, D, E et F). Donner un représentation de ce réseau, sachant que les relations entre les divers abonnés sont les suivantes:

- A est ami avec B, C et D
- B est ami avec A et D
- C est ami avec A, E et D
- D est ami avec tous les autres
- E est ami avec C, D et F
- F est ami avec E et D

```
1
```

Quelques définitions

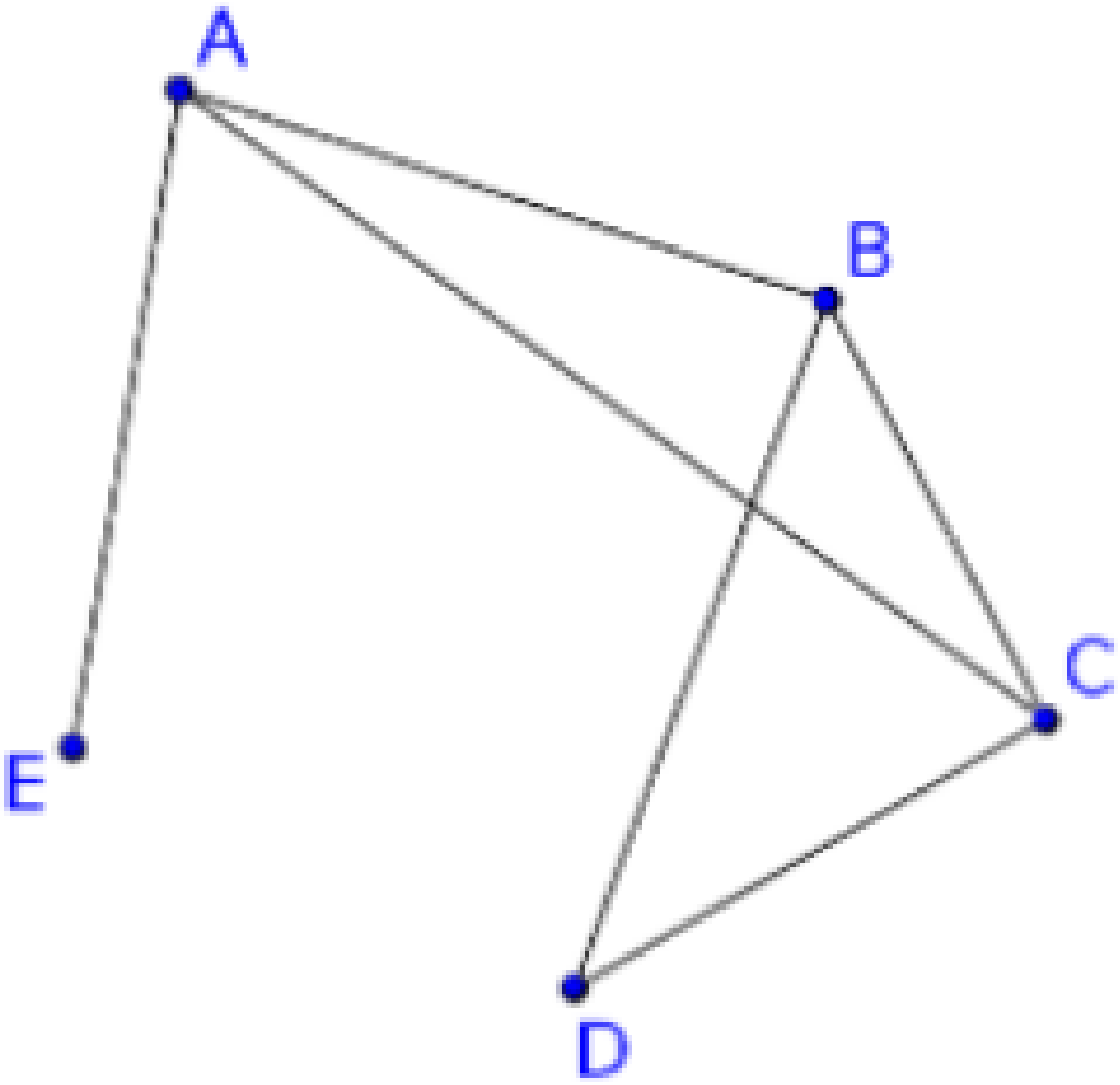
Voisinage

Deux sommets u et v sont **adjacents** si ils sont reliés par une arête. L'ensemble des sommets adjacents à u constitue les **voisins** de ce dernier.

Chemin

Soient u et v deux sommets d'un graphe G. On dit qu'un **chemin** relie u à v si il existe une suite finie de sommets reliés deux à deux par une arête, menant de u à v.

Application directe 1



Existe-t-il un chemin entre E et D ?

D est-il un voisin de E?

Graphe non orientés / orientés

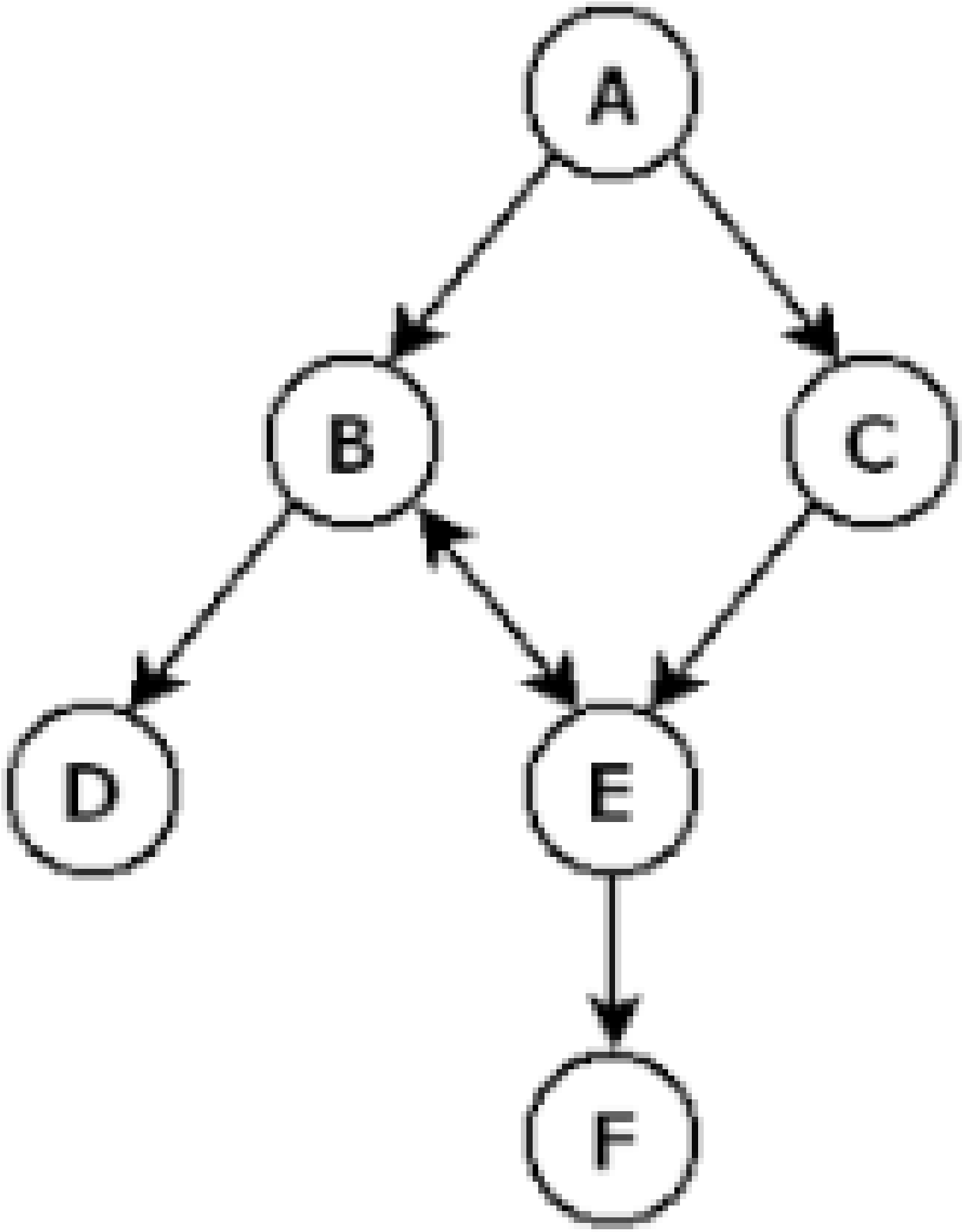
Dans tous les exemples précédents, le parcours des arêtes pouvait se faire dans les deux sens: on parle alors de graphe **non orientés**.

Lorsque la modélisation nécessite un parcours d'arête dans un sens bien déterminé, on parle de **graphe orienté**.

On utilise souvent le terme d'**arc** à la place d'arête.

Encore une fois, on peut citer en exemple les réseaux sociaux. En effet, par exemple pour Facebook si A est ami avec B alors B est aussi ami avec A alors que sur Twitter A peut suivre B qui ne suit pas forcément A.

Exemple de représentation



Dans un graphe orienté, il est commode de traiter les voisins en terme de **successeur/prédécesseur**. Ainsi, A est le prédécesseur de C, D est un successeur de B, etc.

Application directe 2

Représenter le graphe modélisant le réseau routier urbain ayant les caractéristiques suivantes:

Carefours: A, B, C, D, E, F, G

- il existe une liaison à double sens entre A et C;
- il existe une liaison à sens unique B->A entre A et B;
- il existe une liaison à sens unique A->D entre A et D;
- il existe une liaison à sens unique B->F entre B et F;
- il existe une liaison à sens unique E->B entre B et E;
- il existe une liaison à double sens entre B et G;
- il existe une liaison à double sens entre D et G;
- il existe une liaison à double sens entre E et F.

Comment représenter un graphe?

On distingue deux grands types de représentation:

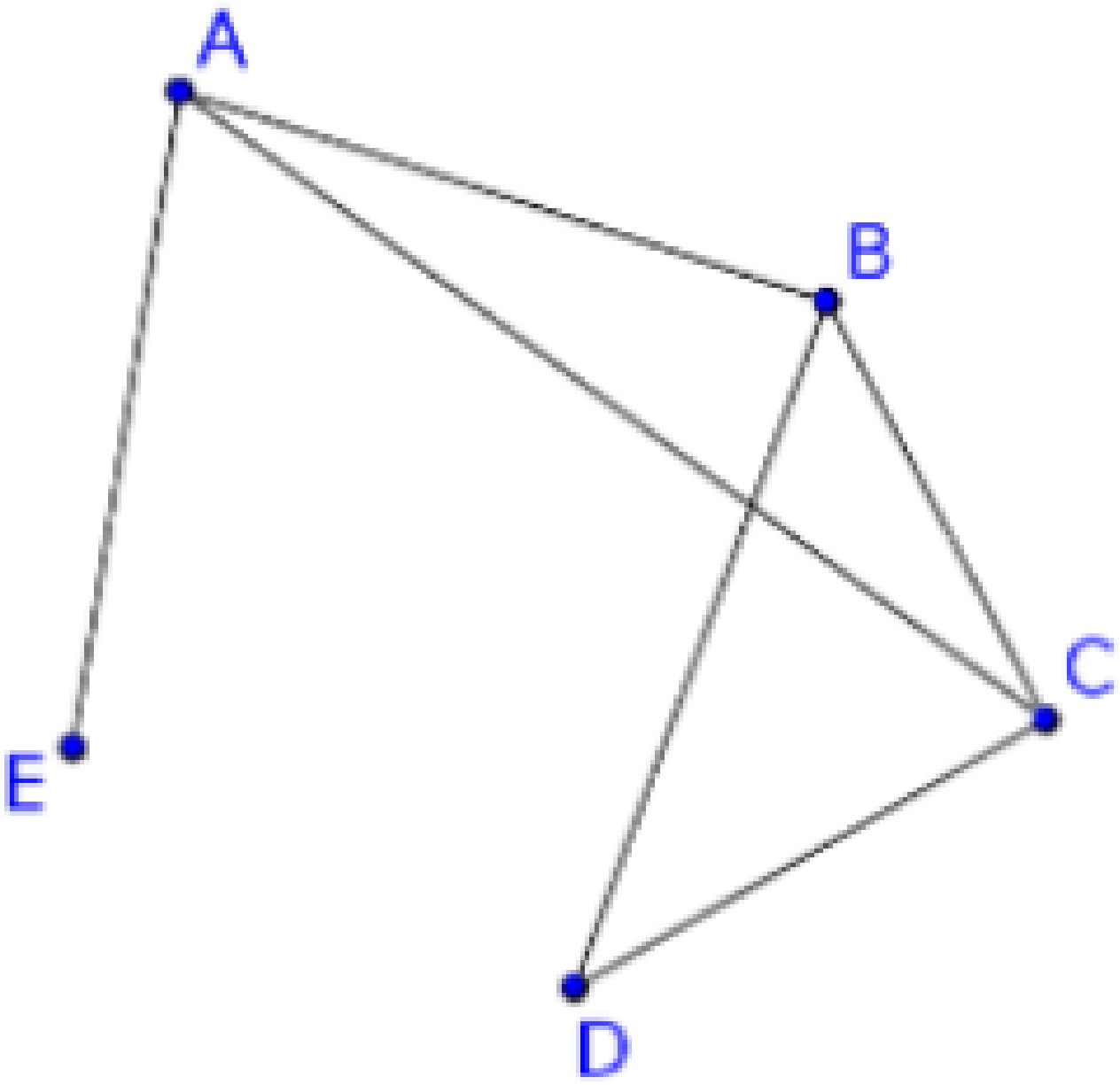
- utilisation d'une matrice d'adjacence;
- utilisation(s) liste(s) de successeurs / prédécesseurs.

Détaillons ces deux modes de représentation.

Représentation avec une matrice d'adjacence

Il s'agit d'un tableau à doubles entrées. Ces dernières *représentent les sommets*. À chaque intersection ligne i - colonne j (ligne i correspond au sommet i et colonne j correspond au sommet j), on place un **1** s'il existe une arête entre le sommet i et le sommet j, et un **0** s'il n'existe pas d'arête entre le sommet i et le sommet j.

Exemple


A
B
C
D
E

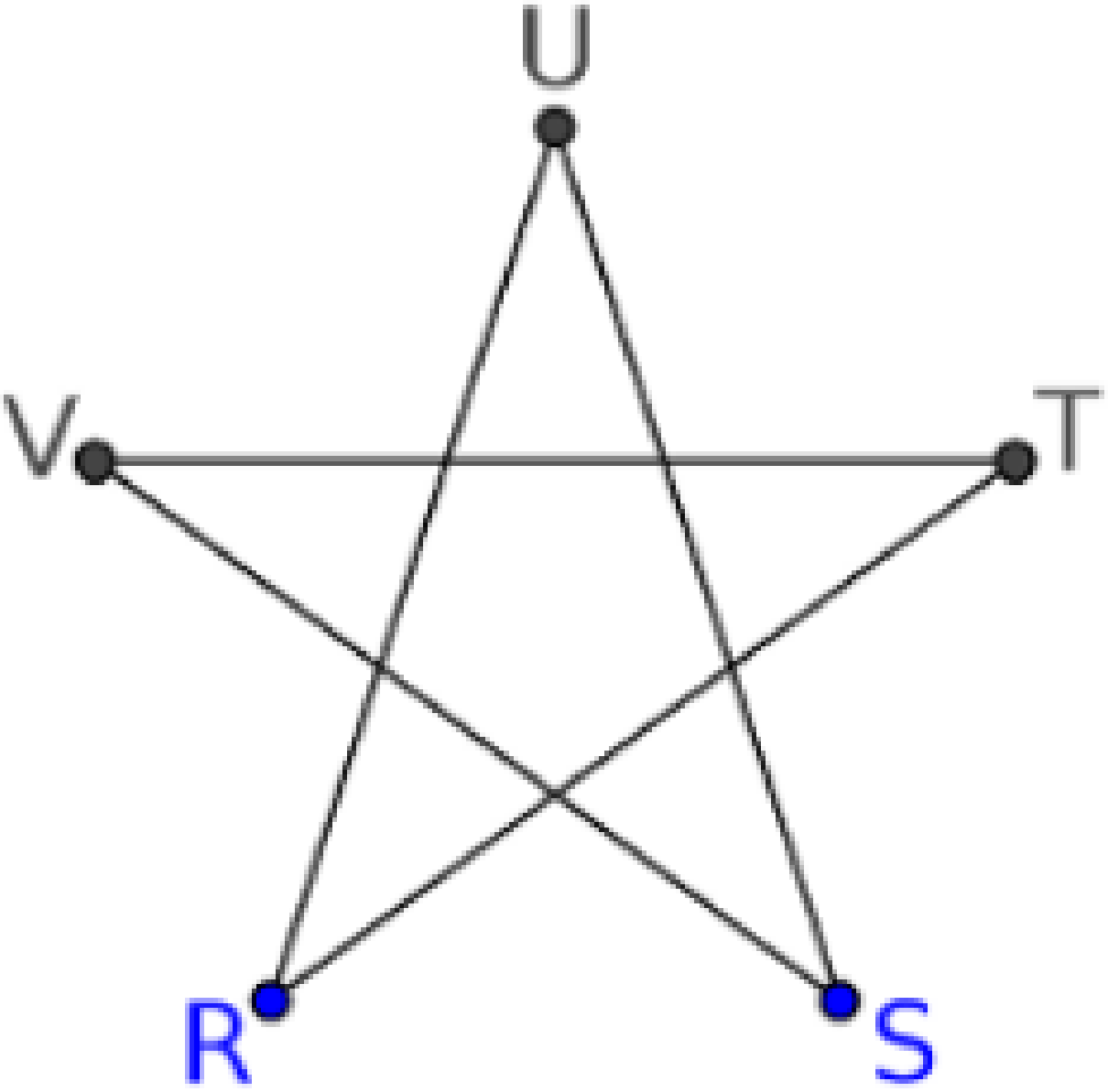
	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	1
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	1	0
D	0	1	1	0	0
E	1	0	0	0	0

En pratique, on va ommettre l'écriture des sommets et écrire la matrice d'adjacence de la manière suivante:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Application directe 3

Donner la matrice d'adjacence du graphe suivant:

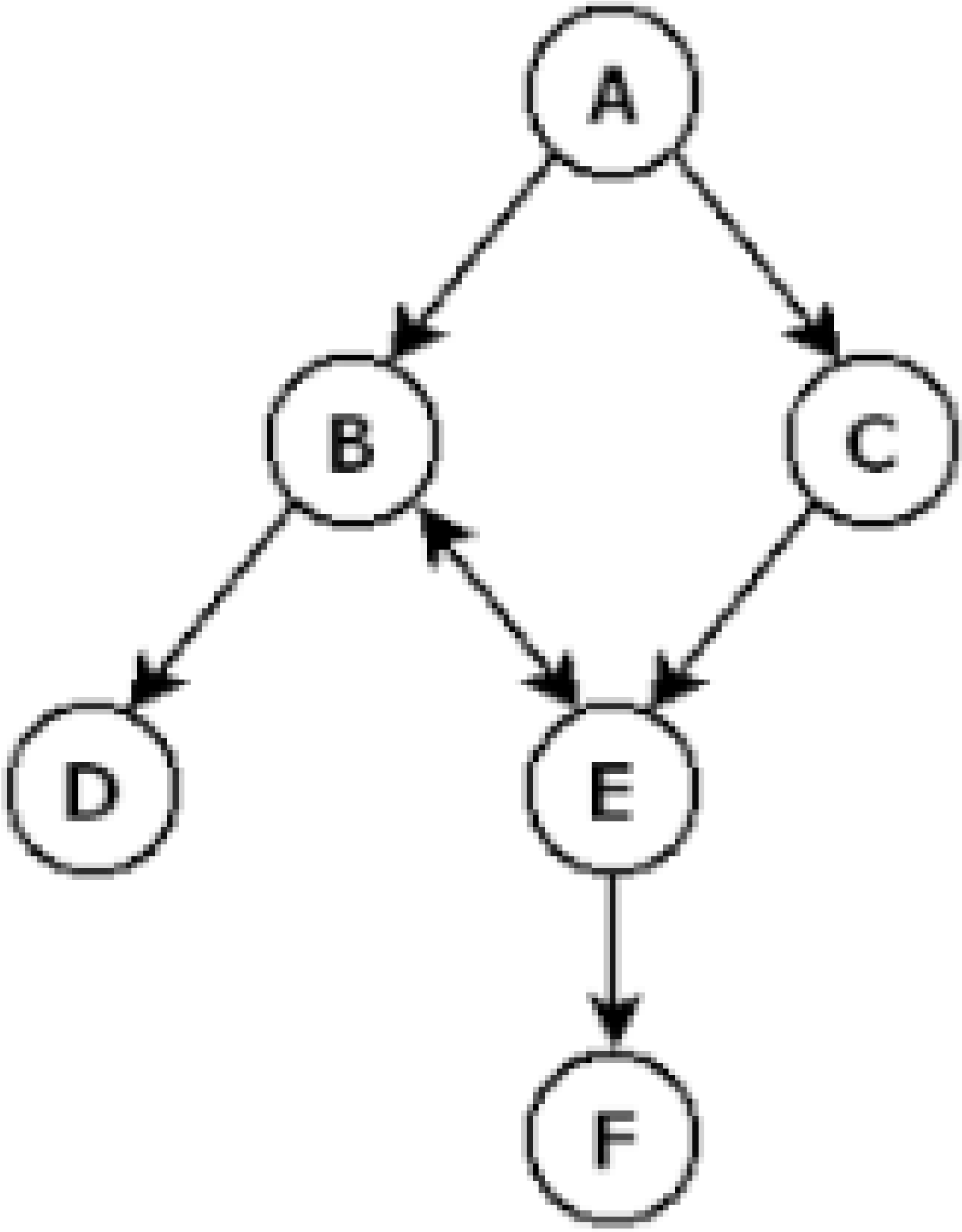


Cas des graphes orientés

On procède de la même manière en faisant attention au sens de parcours des arcs.

Application directe 4

Donner la matrice d'adjacence du graphe orienté déjà rencontré précédemment:


A
B
C
D
E
F

Représentation par liste d'adjacence

Il s'agit dans ce cas de représenter chaque sommet et à associer chacun d'eux à la liste de ses voisins dans le cas d'un graphe non orienté ou la liste de ses successeurs ou prédécesseurs dans le cas d'un graphe orienté.

Exemples

Le graphe non orienté de **l'application directe 3** peut être représenté par sa liste d'adjacence:

Sommet		Voisins
R	-->	[U, T]
S	-->	[V, U]
T	-->	[R, V]
U	-->	[R, S]
V	-->	[S, T]

Quant au graphe orienté de **l'application directe 4**, on peut le représenter par une liste de successeurs:

Sommet		Succ
A	-->	[B, C]
B	-->	[D, E]
D	-->	[ ]
C	-->	[E]
E	-->	[B, F]
F	-->	[ ]

Application directe 5

Représenter le graphe de **l'application directe 1** par une liste d'adjacence et celui de **l'application directe 4** par une liste de prédécesseurs.

Choix du mode de représentation

Le choix dépend du type de graphe (dense ou pas), des algorithmes. Par ailleurs, on montrera en TP qu'il est possible de passer d'une représentation à l'autre.